

CM5235 Applied Computational Chemistry · 期中题库

第一批：L1 计算平台与方法标度 · L2 量子力学基础与 Hartree-Fock

这份题库考什么：考试开卷，能从讲义里翻到的东西不值得练。这里每道题都给一个具体情景，比如一组数据、一个计算结果或一个现象，要你用公式推出结论，或者判断某个说法对不对。

怎么用：先自己做，再看解析。解析分三块：

- **思路：**这道题按什么顺序想，每一步用了什么；
- **公式在说什么：**公式里每一项的意思，以及它在什么条件下成立；
- **关联：**这个想法在后面哪一讲、哪次作业里还会用到。

题型：**判断** 公式辨析，给几个关于同一个公式的说法，判断对错并说出理由；**情景** 给数据或现象，要你分析；**单选** **多选** 选项是几种不同的推理，只有推理对了才能选对；**计算** 简单的数值计算，包括电子数、轨道数；**简答** 写出推理过程。

L1 · 计算平台与方法标度

L1 真正值得理解的只有一件事：计算量随体系增大怎么增长，以及这对“选什么方法、怎么并行”意味着什么。

情景 多选 1.1 你在集群上有一周机时（168 小时）。测试结果如下：HF 用 200 个基函数算一个分子需要 1 h；MP2 用 100 个基函数需要 2 h；CCSD(T) 用 100 个基函数需要 10 h。按形式标度 (HF N^4 、MP2 N^5 、CCSD(T) N^7) 估计，下面哪些计算能在一周内完成？

- A. CCSD(T), 200 个基函数, 1 个分子
- B. MP2, 200 个基函数, 1 个分子
- C. HF, 800 个基函数, 1 个分子
- D. HF, 400 个基函数, 10 个构象

答案：B、D

思路

1. 标度的意思是 $t \propto N^p$ ，所以不用知道绝对时间，只要用比值： $t_{\text{新}} = t_{\text{测试}} \times (N_{\text{新}}/N_{\text{测试}})^p$ 。
2. A: $10 \times 2^7 = 1280 \text{ h} \approx 53 \text{ 天}$ ，超出。
3. B: $2 \times 2^5 = 64 \text{ h}$ ，可以。
4. C: $1 \times 4^4 = 256 \text{ h}$ ，超出。基函数只多了 4 倍，时间却多了 256 倍。
5. D: 每个构象 $1 \times 2^4 = 16 \text{ h}$ ，10 个共 160 h，刚好够。

这道题想让你体会的：同样多一倍基函数，HF 多花 16 倍时间，CCSD(T) 多花 128 倍。标度指数 p 比“单次算多快”重要得多。

(补充：实际大分子的 HF 常常比 N^4 便宜，因为相距很远的基函数之间的积分近似为零，可以直接跳过。形式标度给的是最坏情况。)

公式在说什么 $t \propto N^p$

N 代表体系大小（基函数数、电子数、原子数大体成正比）， p 由方法中最贵的一步决定。HF 最贵的是双电子积分（4 个基函数下标 $\rightarrow N^4$ ），CCSD(T) 最贵的是三重激发的微扰校正（ $\rightarrow N^7$ ）。

关联 L4 的标度表（HF $N^4 \rightarrow$ MP2 $N^5 \rightarrow$ CCSD $N^6 \rightarrow$ CCSD(T) $N^7 \rightarrow$ FCI 阶乘增长）就是这道题的数据来源。L3 的 RI 近似能把 HF 降到约 N^3 ，也是在改 p 。

情景 简答 1.2 目前 CCSD(T) 的高效实现大约能算到 20 个原子。导师说：“按 Moore 定律，计算能力每两年翻一倍，再过十年就能用 CCSD(T) 算我们现在用 DFT 算的 50 原子体系了。”这个判断对吗？请算一算。

答案：不对，十年后大约只能算到 33 个原子

思路

1. 十年是 5 个“两年”，算力增长 $2^5 = 32$ 倍。
2. 计算时间不变的前提下： $N_{\text{新}}^7 = 32 N_{\text{旧}}^7$ ，所以
$$N_{\text{新}}/N_{\text{旧}} = 32^{1/7} = e^{\ln 32/7} = e^{0.495} \approx 1.64。$$
3. $20 \times 1.64 \approx 33$ 个原子，远不到 50。
4. 对比 HF： $32^{1/4} = 2.38$ 。标度越陡，硬件进步带来的好处越小。

结论：光靠等硬件解决不了高精度方法的规模问题。要处理大体系，只能换思路：① 用更便宜的理论，比如 DFT (L5)；② 利用“电子相关随距离迅速衰减”这一点，只计算局域的相关 (L6, 局域轨道方法)；③ 机器学习 (L1)。

公式在说什么 $N_{\text{新}}/N_{\text{旧}} = (\text{算力倍数})^{1/p}$

这是 $t \propto N^p$ 反过来用：给定时间，能算多大的体系。

情景 单选 1.3 集群有 100 个节点。任务 I：200 个构象各算一次单点能，彼此无关。任务 II：对角化一个非常大的 CI 矩阵，每一步迭代都要用到上一步的全部结果。把两个任务都铺到 100 个节点上，最可能的结果是：

- A. 两者都接近 100 倍加速
- B. 任务 I 接近 100 倍加速；任务 II 远达不到，甚至可能比少数几个节点更慢
- C. 任务 II 加速更多，因为矩阵越大越适合并行
- D. 两者都没有加速，因为量子化学程序不能并行

答案：B

思路

1. 任务 I 的 200 个计算互不依赖，每个节点各算各的，中间不用通信，加速接近线性。
2. 任务 II 的每一步都要汇总所有节点的数据才能进行下一步。节点之间通信的延迟约 $1 \mu\text{s}$ ，相当于约 2000 个 CPU 时钟周期，带宽也远低于本机内存。

3. 节点越多，每个节点分到的计算越少，但通信次数不变甚至更多，时间最终都花在等数据上。C 的错误在于：矩阵大只说明**计算量大**，能否并行取决于各步之间是否**相互依赖**。矩阵乘法容易并行；对角化、LU 分解这类前后依赖的矩阵分解就很难并行。

关联 SCF 每一轮都要对角化 Fock 矩阵 (L2-L3)，CI 要对角化 CI 矩阵 (L4)。这就是这些方法扩展到很多节点时效率下降的原因。

判断 1.4 关于标度公式 $t \propto N^p$ ，判断下列说法是否正确：

- (1) 对只有 3-4 个原子的小分子， N^4 的方法一定比 N^5 的方法快。
- (2) N 取原子数还是基函数数，指数 p 都一样（基组类型固定时）。
- (3) 用一台快 10 倍的电脑，所有方法能处理的体系都变大 10 倍。
- (4) 比较两个方法谁更适合大体系，看 p 比看小分子测试的实际耗时更可靠。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	$t \propto N^p$ 描述的是 N 很大时的 增长趋势 。完整的写法是 $t = cN^p + (\text{低次项})$ ，前面的系数 c 和低次项在小体系里可能占主导。小分子上高标度方法完全可能更快。
(2)	✓	每个原子带的基函数数目大致固定，基函数数 $\approx$ 常数 $\times$ 原子数，代入 N^p 只会改变系数，不会改变指数。
(3)	×	体系只能变大 $10^{1/p}$ 倍：HF 为 1.78 倍，CCSD(T) 为 1.39 倍。
(4)	✓	体系增大后，指数的差别会压过系数的差别，所以决定大体系上谁更快的是 p 。

L2 · 量子力学基础与 Hartree-Fock

A 什么时候必须用量子力学

情景 **计算** 2.1 298 K 时 $k_B T = 207 \text{ cm}^{-1} = 0.593 \text{ kcal/mol}$ 。

- (a) 某分子有两个构象，能量差 1.0 kcal/mol，简并度相同。两者的布居各是多少？
- (b) 某双核铜配合物的基态是单重态 ($g = 1$)，三重态 ($g = 3$) 只比它高 200 cm^{-1} 。298 K 时处于三重态的分子占多少？10 K 时呢？
- (c) 对 (b) 这个体系，只算基态就去解释室温下的磁性，会出什么问题？

答案

(a) $n_2/n_1 = e^{-1.0/0.593} = e^{-1.686} = 0.185$ ，所以 $n_1 = 1/1.185 = 84\%$ ， $n_2 = 16\%$ 。

(b) 298 K: $n_T/n_S = \frac{3}{1} e^{-200/207} = 3 \times 0.381 = 1.14$ ，三重态占 $1.14/2.14 = 53\%$ ，比基态还多。

10 K: $k_B T = 0.695 \times 10 = 6.95 \text{ cm}^{-1}$ ， $n_T/n_S = 3e^{-28.8} \approx 10^{-12}$ ，几乎全是单重态。

(c) 室温下一半以上的分子处在三重态，实验测到的磁性来自这个激发态。只算单重态基态，会得

出“没有磁性”的错误结论。正确做法是同时算出单重态和三重态的能量差（即磁耦合常数），再用 Boltzmann 分布加权。

思路

1. 先把能量差和 $k_B T$ 换成同一单位，算出比值 $\Delta E/k_B T$ 。这个比值决定指数项。
2. 再乘上简并度之比。(b) 里三重态有 3 个状态 ($M_S = -1, 0, +1$)，相当于“多了三张彩票”，即使能量略高，总数也可能更多。
3. 能量差和 $k_B T$ 相当 (200 vs 207) 时，温度对布居的影响最大。这也是低温和室温下测到的磁化率差别很大的原因。

公式在说什么 $\frac{n_i}{n_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-(e_i - e_j)/k_B T}$

·指数项：能量惩罚，每高出一个 $k_B T$ ，布居降到约 37%。

· g_i/g_j ：状态数的奖励，能量相同的状态越多，被占据的机会越多（熵的来源）。

·成立条件：热平衡。

·判据 (L2)： $\Delta E \gg k_B T$ 时只有最低能级有布居，体系表现出分立的量子行为； $\Delta E \lesssim k_B T$ 时很多能级都被占据，看起来是连续的，经典描述就够了。

·换算： $k_B T$ (cm^{-1}) = $0.695 \times T$ (K)。

关联 L5 用 BS-DFT 计算磁耦合常数 J，就是在算 (b) 里的单重态-三重态能量差，HW2 Ex5 的 Cu_2 就是这样一个体系。(a) 的构象布居在计算 NMR、旋光等性质时要用来做加权平均。

情景 **计算** 2.2 把一个电子限制在长度为 L 的一维区域里。

(a) 用 de Broglie 关系和“驻波”条件（两端振幅为零，所以 $L = n\lambda/2$ ）推出能级公式。

(b) 对 $L = 1 \text{ nm}$ （大约一条共轭多烯链的长度）和 $L = 1 \text{ cm}$ ，分别计算 $E_2 - E_1$ ，并和 $k_B T$ 比较。

(c) 为什么共轭链越长，染料吸收的光波长越长（颜色越红）？

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}, m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}, 1 \text{ cm}^{-1} = 1.986 \times 10^{-23} \text{ J})$$

答案

$$(a) \lambda_n = 2L/n \rightarrow p_n = h/\lambda_n = nh/2L \rightarrow E_n = p_n^2/2m = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}.$$

$$(b) L = 1 \text{ nm}: \frac{h^2}{8mL^2} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9.109 \times 10^{-31} \times 10^{-18}} = 6.02 \times 10^{-20} \text{ J} = 3030 \text{ cm}^{-1}.$$
$$E_2 - E_1 = 3 \times 3030 \approx 9100 \text{ cm}^{-1} (1.13 \text{ eV}), \text{ 是 } k_B T \text{ 的 44 倍, 分立, 必须用量子力学.}$$

$L = 1 \text{ cm}$: 长度大了 10^7 倍，能量小 10^{14} 倍，约 10^{-10} cm^{-1} ，完全可以当作连续的。

(c) $E \propto 1/L^2$: 共轭链越长，电子活动的区域越大，能级越密，HOMO→LUMO 的能隙越小，吸收的光子能量越低、波长越长。

思路：“量子化”不是粒子本身的性质，而是**限制**造成的。波必须在有限空间里形成驻波，所以只有某些波长被允许，从而只有某些能量被允许。空间越小、粒子越轻，能级间隔越大。

公式在说什么 $E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$

· n^2 ：能级越往上，间隔越大。

- $1/m$: 粒子越轻, 量子效应越明显。电子比质子轻 1836 倍, 所以电子必须用量子力学处理, 核运动常常可以近似成经典的 (这是 BO 近似和分子动力学的基础)。
- $1/L^2$: 限制越紧, 能级间隔越大。
- 背景: 这正是 Schrödinger 方程的推导思路, 即把 $\lambda = h/p$ 代入驻波方程。

关联 L6 的 UV/Vis 和 TD-DFT 计算的就是 (c) 中的这类激发能。HW1 Ex6 用 TD-DFT 算了 CH₂FOH 的吸收谱。这个分子没有共轭体系, 第一激发态高达 8.1 eV (153 nm), 吸收落在真空紫外, 和 (c) 的结论一致。

B 测量、叠加、对易：公设到底在说什么

- 情景 多选 2.3** 氢原子中的电子处于 $\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_{1s} + \varphi_{2p_z})$ 。已知 $E_{1s} = -0.5$ Ha, $E_{2p} = -0.125$ Ha; $1s$ 的 $l = 0, m = 0$, $2p_z$ 的 $l = 1, m = 0$ 。下列说法正确的是：
- 测一次能量, 一定得到 -0.3125 Ha
 - 测一次能量, 得到 -0.5 Ha 或 -0.125 Ha, 概率各 50%
 - 测 L_z , 一定得到 0
 - 测 L^2 , 一定得到 0
 - 如果先测能量得到 -0.125 Ha, 紧接着测 L^2 , 一定得到 $2\hbar^2$

答案: B、C、E

思路: 对每个可观测量都问同一个问题: Ψ 是不是这个算符的本征函数?

- 能量:** Ψ 由两个不同能量的本征态组成, 所以不是 $\hat{H}$ 的本征态。单次测量只能得到某个本征值: -0.5 或 -0.125 , 概率各为 $|1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$ 。 -0.3125 Ha 是期望值 $\frac{1}{2}(-0.5) + \frac{1}{2}(-0.125)$, 它是大量测量的平均值, 单次测量永远得不到。所以 A 错、B 对。
- L_z :** 两个组分的 m 都是 0, $\hat{L}_z\Psi = 0 \cdot \Psi$, 所以 Ψ 是 $\hat{L}_z$ 的本征态, 结果确定为 0。C 对。
- L^2 :** 两个组分的 l 不同 (0 和 1), 不是本征态, 可能得到 0 或 $1 \cdot 2\hbar^2 = 2\hbar^2$ 。D 错。
- 先后测量:** 测到 -0.125 Ha 后, 波函数坍缩到 φ_{2p_z} , 它的 $l = 1$, 再测 L^2 一定得到 $l(l+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$ 。E 对。

这道题说明: 同一个波函数, 对某些量有确定值, 对另一些量没有。要不要有确定值, 只看它是不是那个算符的本征态。

公式在说什么

- $\hat{A}\varphi_n = a_n\varphi_n$: 处在本征态时, 测量结果确定为 a_n 。
- $\Psi = \sum_n b_n\varphi_n$: 处在叠加态时, 测得 a_n 的概率为 $|b_n|^2$, 期望值 $\langle a \rangle = \sum_n |b_n|^2 a_n$ 。
- 测量之后, 波函数变成测到的那个本征态 (坍缩)。

- 情景 简答 2.4** 原子轨道用 s、p、d 标记; HCl 的分子轨道用 σ 、 π 标记; H₂O 的分子轨道用 a_1 、 b_1 、 b_2 标记; 八面体配合物中, 金属的 d 轨道分裂成 t_{2g} 和 e_g 。用“哪个算符和 $\hat{H}$ 对易”解

释这些标记方式为什么不同。

答案

思路：一个量能用来给状态“贴标签”（即好量子数），前提是它的算符和 $\hat{H}$ 对易，这样它和能量可以同时有确定值。而一个算符和 $\hat{H}$ 对易，是因为势能 V 在对应的对称操作下保持不变。所以关键是看：**势能有什么对称性。**

体系	势能的对称性	与 $\hat{H}$ 对易的算符	标记
原子	球对称：任意转动都不变	$\hat{L}^2, \hat{L}_z$	$l \rightarrow s, p, d; m$
HCl (直线形)	只有绕键轴转动不变	只有 $\hat{L}_z$ (z 为键轴), $\hat{L}^2$ 不再对易	$ m = 0, 1, 2 \rightarrow \sigma, \pi, \delta$
H ₂ O (C _{2v})	只剩几个离散的对称操作 (C ₂ 转动、两个镜面)	点群的对称操作	不可约表示 a ₁ 、a ₂ 、b ₁ 、b ₂
八面体配合物	从球对称降为 O _h	O _h 的对称操作	5 个 d 轨道分成 t _{2g} (3 个) 和 e _g (2 个)

规律：对称性越低，与 $\hat{H}$ 对易的算符越少，量子数越少，简并度也越低（d 轨道五重简并被晶体场拆开）。反过来，只要有对称性，就能把 Fock 矩阵分块对角化，计算量随之减少（L3 “Effects of Symmetry”）。

公式在说什么 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0 \Leftrightarrow \hat{A}$ 和 $\hat{H}$ 有共同的本征函数 $\Leftrightarrow \hat{A}$ 是守恒量，可以用来标记能级。

中心力场 $V(r)$: $[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$, 这就是氢原子波函数能写成 $R(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$ 的原因。

C 期望值与变分原理：用它来检查计算结果

情景 多选 2.5 已知 He 原子的 HF 极限能量（无限大基组下的 HF）为 -2.8617 Ha，精确的非相对论能量为 -2.9037 Ha。几位同学报告了下面的结果。哪些一定有错误？

- A. RHF/cc-pVDZ: -2.8552 Ha
- B. RHF/超大基组: -2.8750 Ha
- C. FCI/cc-pVQZ: -2.9024 Ha
- D. CISD/cc-pV5Z: -2.9100 Ha
- E. MP2/cc-pVTZ: -2.8900 Ha

答案：B、D

思路：变分原理说，任何试探波函数的能量期望值都不低于精确基态能量。据此可以给出两条“地板”：

- 精确能量是所有变分方法的地板。** HF、CI 都是变分方法。D 中 He 只有 2 个电子，CISD 已经包含了所有可能的激发，就是 FCI；它的能量低于精确值 -2.9037，不可能。
- HF 极限是 HF 方法自己的地板。** 单个行列式无论基组多大，能量最低只能到 HF 极限。B 低于 -2.8617，不可能。
- A 比 HF 极限高，合理：小基组灵活性不够。

4. C 比精确值略高，合理：FCI 在有限基组下仍受基组限制。

5. E: MP2 是微扰方法，**不是变分的**，原则上可以低于精确值。这里的 -2.8900 在 HF 极限和精确值之间，没有理由判错。

顺便算一下：He 的关联能 $E_{corr} = -2.9037 - (-2.8617) = -0.042 \text{ Ha} \approx -1.14 \text{ eV} \approx -26 \text{ kcal/mol}$ 。这只是一对电子的关联能，已经和一个化学键的键能处于同一量级，所以 HF 不能用来精确计算反应能。

公式在说什么 $E[\Phi] = \frac{\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} \geq E_0$

证明只需一行：把 Φ 用精确本征态展开， $E[\Phi] = \sum_n |b_n|^2 E_n$ 是加权平均，而每个 $E_n \geq E_0$ 。

·推论 1：试探函数越灵活（基组越大、行列式越多），能量只会降低或不变。

·推论 2：一个方法只要是“在某个受限的函数范围内让能量最小”，它的能量就受变分原理约束。MP2 和 CC 不是这样求出来的，所以不受约束。

·关联能： $E_{corr} = E_{exact} - E_{HF \text{ limit}} < 0$ 。

关联 L3 变分原理 → L4 为什么截断 CI 是变分的但不满足大小一致性，而 CC 满足大小一致性却不是变分的 → L5 HK 第二定理是对电子密度的变分原理。基组越大能量越低，也是 L4 做基组外推的依据。

计算 2.6 假设某个氢原子试探波函数只包含 1s 和 2s 两个精确本征态的成分 ($E_{1s} = -0.5 \text{ Ha}$, $E_{2s} = -0.125 \text{ Ha}$)，算出的能量期望值是 -0.40 Ha 。(a) 1s 成分的权重是多少？(b) 变分优化让能量下降，本质上是在做什么？

答案

(a) 设 1s 的权重为 w ，则 2s 的权重为 $1 - w$ ： $-0.5w - 0.125(1 - w) = -0.40 \rightarrow -0.375w = -0.275 \rightarrow w = 0.733$ ，即 1s 占 73%。

(b) 能量是本征值的加权平均，所以能量每下降一点，都意味着基态成分增加了一点。变分优化就是在调参数，把试探函数尽量“推向”基态。能量降到最低，只有在基态权重达到 100% 时才等于精确值。

思路：期望值公式可以反过来用，由能量推出组成。这也说明：能量误差是波函数误差的二次小量（如果 1s 的系数是 $1 - \delta$ ，能量误差正比于 δ^2 ），所以 HF 的能量常常比它的波函数（例如偶极矩）准。

D 原子：为什么 s 轨道特殊

情景 **单选** 2.7 两个看似无关的现象：① EPR 的各向同性超精细耦合（Fermi 接触项）只来自 s 轨道上的未成对自旋密度；② 相对论效应（L6）让重元素的 6s 轨道明显收缩，比如金的 6s。它们背后的共同原因是：

A. s 轨道能量最低

B. 只有 s 轨道在原子核处的振幅不为零。 $l > 0$ 的轨道受离心项 $l(l+1)/r^2$ 排斥，在核处为零。电子在核附近能“接触”到核自旋，也会被核加速到接近光速

C. s 轨道的角动量最大

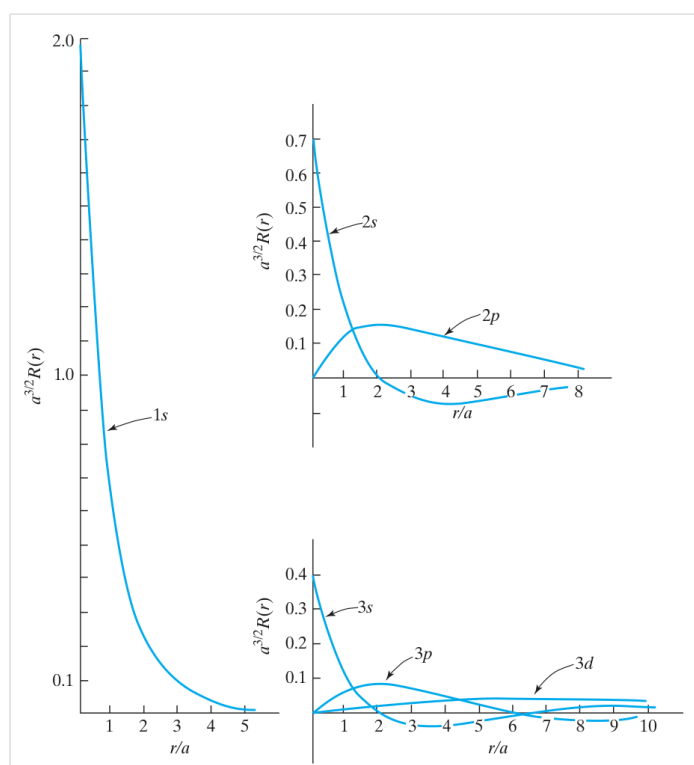
D. s 轨道没有节点

答案: B

思路

1. 径向方程里有一项 $\frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2}$ 。它在 $r \rightarrow 0$ 时发散，相当于一堵“离心墙”，把 $l > 0$ 的电子挡在核外，所以 $R_{nl}(r) \propto r^l$ 。
2. 只有 $l = 0$ 时这堵墙不存在，s 电子在核处有有限的概率密度 $|\psi(0)|^2$ 。
3. ① Fermi 接触项正比于 $|\psi(0)|^2$ ，也就是核所在位置的自旋密度，p、d 电子在核处为零，贡献也为零。
4. ② 电子越靠近核，受到的吸引越强，速度越快。重核（Z 大）附近的 s 电子速度可以达到光速的相当比例，相对论质量增加，轨道收缩。

D 错：2s、3s 都有径向节点。“没有角向节点”才是 s 轨道的特征，但这和核处振幅不是一回事。



讲义 L2 p55: 只有 s 型径向函数在 $r = 0$ 处不为零

关联 L3 讲基组时提到“tight functions ... only used for computing HFCs”：要算准超精细耦合（HFC），基组里必须有指数很大、紧贴核的 s 函数，因为 Gaussian 函数在核处是平的，描述不好核附近的 $|\psi(0)|^2$ 。

情景 **简答** 2.8 在氢原子中，3d 的能量低于 4s ($E_n = -1/2n^2$ ，只和 n 有关)。但 K 原子的基态是 $[\text{Ar}]4s^1$ ，4s 比 3d 低约 2.7 eV。解释这个“反转”。

答案

思路

1. 氢原子只有一个电子，势能是纯 $-1/r$ ，能量只取决于 n ：3d ($n = 3$) 自然低于 4s ($n = 4$)。
 2. K 的最外层电子处在 18 个内层电子 ([Ar] 实) 形成的平均场里。如果它一直待在内层外面，感受到的有效核电荷约为 $19 - 18 = 1$ ，就和氢原子差不多。
 3. 3d 电子 ($l = 2$) 有很强的离心势垒，几乎不钻进内层，感受到的 $Z_{eff} \approx 1$ ，能量接近氢原子 $n = 3$ 的值 (约 -1.5 eV)。
 4. 4s 电子 ($l = 0$) 没有离心势垒，它的内层小峰会钻进 [Ar] 实内部，在那里感受到接近 19 的核电荷，平均下来 Z_{eff} 明显大于 1，能量被大幅拉低 (K 的第一电离能是 4.34 eV)。
 5. 结果：钻穿 (penetration) 带来的好处超过了主量子数更大带来的坏处，4s 反而更低。
- 核心：**多电子原子中，平均场不再是纯 $1/r$ 势， n 相同时 l 越小，钻得越深，能量越低 ($E_{ns} < E_{np} < E_{nd}$)；而且这个差别可以大到让不同 n 的能级交错。



讲义 L2 p75: Na 的 3s、3p 钻穿 1s 屏蔽层

关联 第一过渡系中 4s 和 3d 能量非常接近，同一个金属有好几种能量相近的电子构型 (近简并)。这正是 L4 “静态相关” 的典型来源，也是过渡金属体系难算、DFT 结果对泛函敏感的原因之一。

E 交换与电子相关：单个行列式能做什么、不能做什么

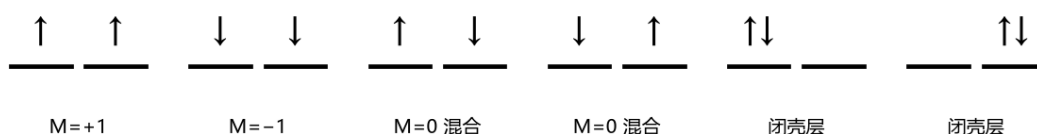
情景 **计算** 2.9 O_2 的价层构型是 $...(\pi^*)^2$ ：两个简并的 π_x^* 、 π_y^* 轨道中只有 2 个电子。

(a) 这 2 个电子有多少种放法 (多少个 Slater 行列式)？

(b) 为什么基态是三重态，而不是两个电子挤在同一个 π^* 轨道里的单重态？

(c) 这对计算有什么要求？

π_x^* 与 π_y^* 简并，放 2 个电子： $C(4,2) = 6$ 个 Slater 行列式



→ 组合成 ${}^3\Sigma_g^-$ (3 个, 最低) + ${}^1\Delta_g$ (2 个, +0.98 eV) + ${}^1\Sigma_g^+$ (1 个, +1.63 eV)

4 个自旋轨道里放 2 个电子，共 6 种放法

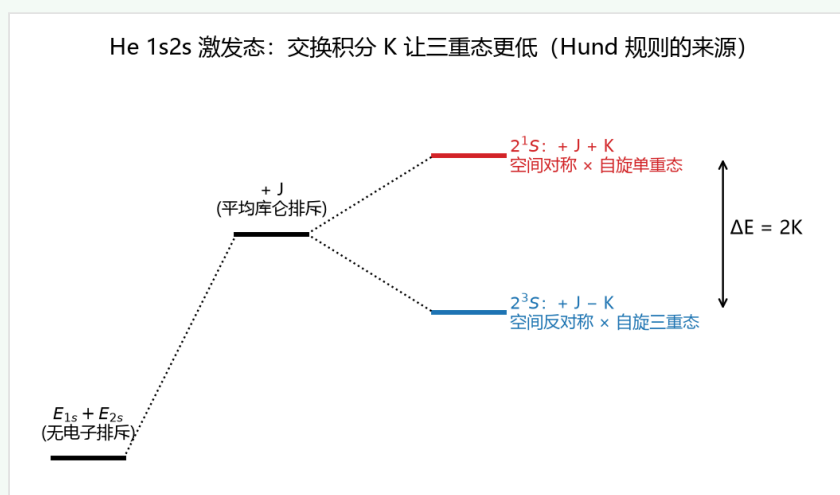
答案

(a) 2 个空间轨道 $\times$ 2 种自旋 = 4 个自旋轨道，从中选 2 个： $C(4, 2) = 6$ 个行列式。它们组合成 3 个三重态 ($^3\Sigma_g^-, M_S = +1, 0, -1$)，加上 3 个单重态 ($^1\Delta_g$ 两个, $^1\Sigma_g^+$ 一个)。3 + 2 + 1 = 6，状态总数守恒。

(b) 比较几种放法的电子排斥：

- 两个电子在**同一个**轨道：排斥为 J_{xx} ，两个电子的电荷云完全重叠，排斥最大。
- 两个电子在**不同**轨道、自旋**相反**：排斥为 J_{xy} ，比 J_{xx} 小。
- 两个电子在不同轨道、自旋**相同**： $J_{xy} - K_{xy}$ 。交换项只在同自旋电子之间出现，进一步降低能量。

物理图像和 He 1s2s 一样：自旋平行时，空间波函数反对称，两个电子不能出现在同一位置（交换空穴），平均距离更远。这就是 Hund 规则。



同样的机制在 He 1s2s 中：三重态比单重态低 2K

(c) ① 基态 α 电子比 β 电子多 2 个，闭壳层 RHF 根本写不出来，必须用开壳层方法 (UHF、ROHF，或 DFT 的 UKS)。

② 如果想算单重态 $^1\Delta_g$ ，单个行列式也不够。它是 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\pi_x^2| - |\pi_y^2|)$ 这样两个行列式的组合，需要多组态方法 (L4)。

公式在说什么 两个电子在轨道 a、b 中的能量（相对于单电子能量之和）

同一轨道： $+J_{aa}$ ；不同轨道自旋相反： $+J_{ab}$ ；不同轨道自旋相同： $+J_{ab} - K_{ab}$

· J ：两团电荷云之间的经典排斥，总是正的。

· K ：交换积分，没有经典对应，来自波函数的反对称性，只在同自旋电子之间出现， $K > 0$ ，使能量降低。

·计数公式：把 n 个电子放进 m 个自旋轨道，行列式数为 $C(m, n)$ 。这也是 L4 中 CI 行列式数目随体系增大“爆炸”的原因。

关联 $C(m, n)$ 就是 FCI 的维度：10 个电子放进 40 个自旋轨道，约有 8.5×10^8 个行列式。L5 的磁耦合同样是在比较“自旋平行”和“自旋反平行”的能量差，只不过两个电子分别在两个金属中心上 (HW2 Ex5 的 Cu₂)。

情景 单选 2.10 用大基组 HF 计算 F_2 的结合能 $D_e = 2E(F) - E(F_2)$ (F 原子用开壳层 HF 单独计算), 结果是负的, 也就是说 HF 认为 F_2 不稳定。实验值约为 +1.66 eV。最主要的原因是:

- A. 基组太小
- B. HF 缺少电子相关能。 F_2 的成键区域和孤对电子挤在一起, 电子对之间距离很近, 相关能 (负值) 比两个分开的 F 原子大得多。HF 漏掉的相关能在分子里比在原子中多, 所以系统地低估了结合能
- C. HF 违反了变分原理, 能量偏低
- D. BO 近似在 F_2 中失效

答案: B

思路

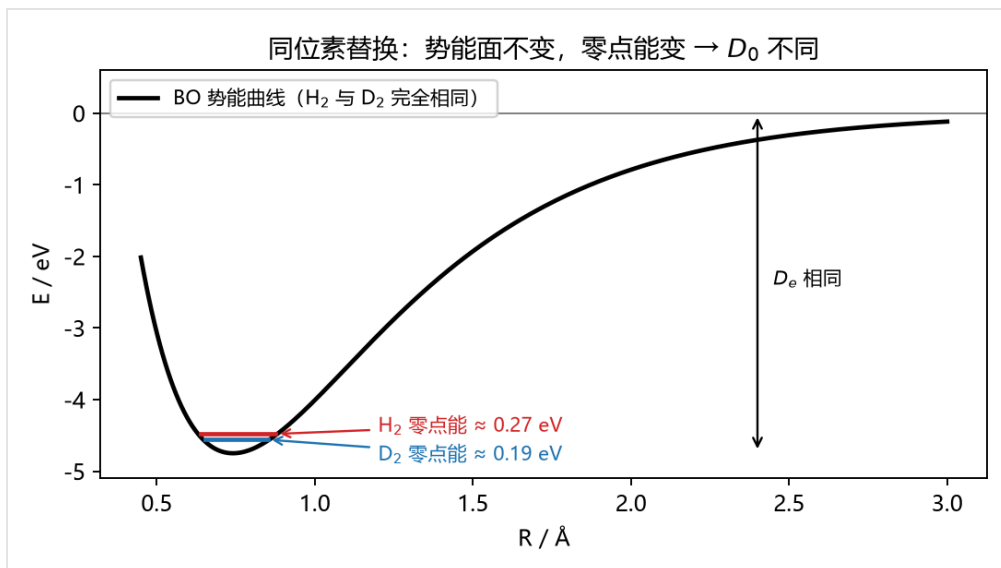
1. 把真实结合能拆开: $D_e^{exact} = D_e^{HF} + [2E_{corr}(F) - E_{corr}(F_2)]$ 。
 2. 成键时电子被挤进更小的区域, 形成更多“靠得很近的电子对”, 所以 $|E_{corr}(F_2)| > |2E_{corr}(F)|$, 方括号里是正的, 也就是相关能帮助成键。
 3. HF 把这一项整体丢掉了, 结合能就系统性偏低; F_2 键本来就弱, 一偏低就变成了负值。
 4. 量级感: 2.5 题算过, He 一对电子的关联能就有约 1.1 eV, 和 F_2 的键能相当。
- A: 题目说的是大基组, 而且基组不够通常不会让结合能变号。C: HF 严格满足变分原理。D: F_2 在平衡几何附近是正常的闭壳层基态, BO 近似没问题。

关联 HF 缺的主要是反自旋电子之间的 Coulomb 相关 (单个行列式里, 反自旋电子的运动互不相关, 同自旋的至少还有交换空穴)。L4 的 MP2、CCSD(T) 把它补回来之后, F_2 的结合能就能算准。HW1 Ex3 用 HF、B3LYP、CCSD 三种方法优化同一个 CH_2FCI 分子, 结果的差别也主要来自有没有算入相关能。

F BO 近似、HF 方程、Roothaan 方程

情景 多选 2.11 把 H_2 换成 D_2 (氘的质量约为氢的 2 倍, 核电荷相同)。在 BO 近似下, 下列哪些说法正确?

- A. 两者的平衡键长相同
- B. 两者的势能曲线深度 D_e 相同
- C. D_2 的振动频率约为 H_2 的 $1/\sqrt{2}$
- D. 两者从振动基态解离所需的能量 D_0 相同
- E. 两者的势能曲线不同, 因为核质量不同



答案：A、B、C

思路

1. BO 近似下，先固定核的**位置**去解电子问题。电子 Hamiltonian 里只出现核的位置和核**电荷**，不出现核质量。H₂ 和 D₂ 的电荷、电子数都一样，所以**势能曲线完全相同**：平衡键长相同，曲线深度 D_e 相同。A、B 对，E 错。
2. 核质量在第二步才登场：核在这条势能曲线上振动。谐振频率 $\omega = \sqrt{k/\mu}$ ，力常数 k （曲线在极小点的曲率）相同，约化质量 μ 从 0.5 变成 1.0，所以 ω 变为原来的 $1/\sqrt{2}$ ：4401 $\rightarrow$ 约 3112 cm⁻¹。C 对。
3. 零点能 $\approx \hbar\omega/2$ ：H₂ 约 0.27 eV，D₂ 约 0.19 eV。 $D_0 = D_e - \text{ZPE}$ ，所以 D₂ 的 D_0 大约多 0.08 eV，更难解离。D 错。

这就是动力学同位素效应的来源：C-D 键比 C-H 键更难断，是零点能不同造成的，而不是势能面不同。

公式在说什么 BO 近似把问题分成两步：

① 电子： $\hat{H}_{el}(\mathbf{r}; \mathbf{R})\psi_{el} = E_{el}(\mathbf{R})\psi_{el}$ ，核坐标 $\mathbf{R}$ 只是参数，得到势能面 $E(\mathbf{R})$ 。

② 核：在 $E(\mathbf{R})$ 上运动（振动、转动），这一步才用到核质量。

·成立条件：核质量 $\gg$ 电子质量（质子约为电子的 1836 倍），电子运动快得多，能瞬间适应核的位置；同时电子态之间的能量差要足够大。

情景 单选 2.12 下列哪种情况下，BO 近似最可能失效？

- A. 优化 H₂O 基态的几何结构
- B. 分子被光激发后，两个激发态的势能面在某个几何构型附近相交，分子从一个态“跳”到另一个态（光化学中的锥形交叉）
- C. 计算室温下 H₂O 的振动频率
- D. 计算含重原子（如 I）的分子的基态几何

答案：B

思路：BO 近似要求“核动一动，电子能及时跟上，并且始终留在同一个电子态上”。这要求电子态之间的能量差远大于核运动带来的扰动。两个势能面相交的地方，能量差趋于零，核运动的一

点点动能就能让电子在两个态之间跳转，“核走核的、电子走电子的”这种分离就不成立了。D 是陷阱：重原子带来的是**相对论效应** (L6)，不是 BO 近似失效。核越重，BO 近似反而越好。

关联 L1 提到的“同时求解电子和核的 Schrödinger 方程 (non-BO)”就是为了处理这种情况。几何优化和频率计算 (HW1) 都建立在单一的 BO 势能面上。

情景 计算 2.13 He 原子的 HF 计算结果： $E_{HF} = -2.8617$ Ha, $1s$ 轨道能 $\epsilon_{1s} = -0.9179$ Ha。已知精确能量 $E_{exact}(\text{He}) = -2.9037$ Ha, $E(\text{He}^+) = -2.0000$ Ha (单电子体系, 可精确求解), 实验电离能为 24.59 eV。

- 用闭壳层 HF 能量公式求 H_{11} 和 J_{11} 。
- 用 Koopmans 定理估计电离能, 和实验比较。
- 为什么 $2\epsilon_{1s} \neq E_{HF}$?
- Koopmans 定理忽略了什么? 为什么结果还这么准?

答案

(a) He 只有一个占据轨道, 公式化简为:

$$E_{HF} = 2H_{11} + (2J_{11} - K_{11}) = 2H_{11} + J_{11} \quad (\text{因为 } K_{11} = J_{11})$$

$$\epsilon_{1s} = H_{11} + (2J_{11} - K_{11}) = H_{11} + J_{11}$$

两式相减: $H_{11} = E_{HF} - \epsilon_{1s} = -2.8617 + 0.9179 = -1.9438$ Ha, 于是

$$J_{11} = \epsilon_{1s} - H_{11} = 1.0259 \text{ Ha}.$$

(b) $IE \approx -\epsilon_{1s} = 0.9179$ Ha = 24.98 eV, 比实验值 24.59 eV 高 0.39 eV, 误差约 1.6%。

(c) $2\epsilon_{1s} = 2H_{11} + 2J_{11} = -1.8358$ Ha, 比 E_{HF} 高了一个 J_{11} 。每个电子的轨道能里都算了一次“我和另一个电子的排斥”, 两个加起来就把这对排斥算了两遍。正确的关系是

$$E_{HF} = \sum_i (H_{ii} + \epsilon_i) + V_{NN}.$$

(d) 把误差拆开:

效应	对 IE 的影响	大小
① 轨道弛豫: Koopmans 假设拿走一个电子后, 剩下的轨道不变, He^+ 的能量取 $H_{11} = -1.9438$ 。实际上 He^+ 的电子会收缩, 能量降到 -2.0000	高估 IE	+0.056 Ha
② 电子相关: HF 漏掉了中性 He 的关联能 (He^+ 只有一个电子, 没有关联能)	低估 IE	-0.042 Ha

验算: 精确 $IE = -2.0000 - (-2.9037) = 0.9037$ Ha; Koopmans = $0.9037 + 0.056 - 0.042 \approx 0.918$ Ha ✓。

两个误差方向相反、大小相近, 部分抵消, 所以 Koopmans 定理对第一电离能常常出奇地准。

公式在说什么

$E_{HF} = 2 \sum_i H_{ii} + \sum_{ij} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}$: 把电子对数清楚——每个轨道 2 个电子 (所以 H 乘 2); 两个不同轨道之间有 4 对 Coulomb 排斥、2 对同自旋交换, 双重求和把每对算了两次, 所以系数是 2J 和 1K; $i = j$ 时 $2J_{ii} - K_{ii} = J_{ii}$, 正好是同一轨道上两个电子之间的 1 次排斥, 自己和自己的排斥被 K_{ii} 抵消了。

$\epsilon_i = H_{ii} + \sum_j (2J_{ij} - K_{ij})$: 轨道 i 上一个电子的能量, 等于它自己的动能和核吸引, 加上

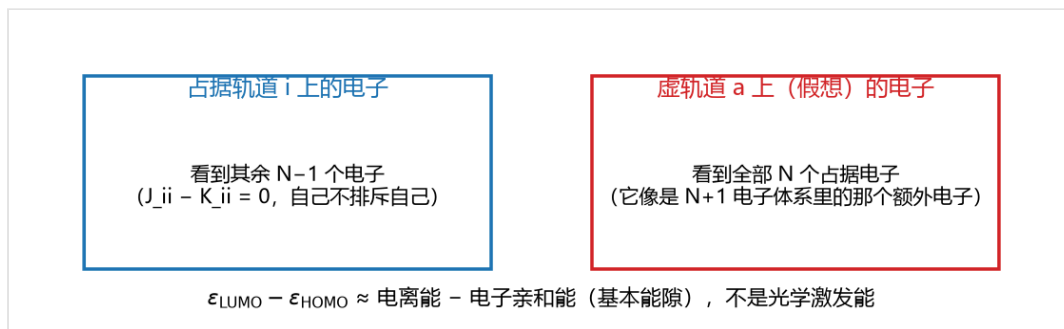
它和其余所有电子的平均排斥。

·Koopmans: $E_{N-1} - E_N = -\epsilon_i$, 前提是轨道冻结。

关联 $K_{ii} = J_{ii}$ 让 HF 没有“自己排斥自己”的问题。DFT 的近似交换泛函做不到这一点，就产生了自相互作用误差 (L5)。HW1 Ex1 中 HCl 的 HOMO 能量，同样可以用 Koopmans 定理估计电离能。

情景 单选 2.14 一位同学用 HF 算出苯的 HOMO-LUMO 能隙，想用它预测紫外吸收，结果比实验吸收能 (约 5–7 eV) 大很多。最根本的原因是：

- A. HF 能隙就是激发能，误差只是因为基组太小
- B. 占据轨道上的电子感受到其余 $N-1$ 个电子；虚轨道是在全部 N 个占据电子的场中算出来的，更像是“再加一个电子”时那个额外电子的轨道。所以能隙 $\approx$ 电离能 - 电子亲和能。真正激发时，电子和留下的空穴之间还有吸引，这部分能隙没有算进去
- C. HF 能隙总是小于激发能
- D. 苯的 BO 近似失效



答案: B

思路: 直接看轨道能公式里求和的范围。

1. 占据轨道 i : $\epsilon_i = H_{ii} + \sum_j^{\text{occ}} (2J_{ij} - K_{ij})$ 。求和包括 $j = i$ ，而 $2J_{ii} - K_{ii} = J_{ii}$ 只是和同一轨道上的另一个电子的排斥，所以电子 i 感受到的是其余 $N-1$ 个电子。
2. 虚轨道 a : $\epsilon_a = H_{aa} + \sum_j^{\text{occ}} (2J_{aj} - K_{aj})$ 。 a 本身不在占据轨道里，放在 a 上的电子要感受全部 N 个电子的排斥，所以 ϵ_a 被推得很高，对应的是“ $N+1$ 电子体系” (Koopmans 意义下 $-\epsilon_a \approx$ 电子亲和能)。
3. 所以 $\epsilon_a - \epsilon_i \approx IE - EA$: 这是把一个电子从分子里拿走、再放到另一个分子上的能量 (基本能隙)。
4. 光激发时，电子还留在同一个分子里，它和留下的空穴互相吸引 ($-J_{ia}$)。对单重态还有一项交换 ($+2K_{ia}$)，所以 $\Delta E_{\text{单重}} \approx \epsilon_a - \epsilon_i - J_{ia} + 2K_{ia}$ ，小于能隙。

关联 CIS 和 TD-DFT (L5-L6) 正是把 $-J_{ia} + 2K_{ia}$ 这类电子-空穴相互作用算了进去，所以能给出合理的激发能。HW1 Ex6 同时用了 CIS 和 TDA-B3LYP，就是这类方法。另外，DFT 的 HOMO-LUMO 能隙往往反过来偏小，原因也是它的交换处理和 HF 不同 (L5 自相互作用误差)。

计算 2.15 (电子数与轨道数) STO-3G 最小基组: H 只有 1s (1 个基函数); C、N、O 各有 1s、2s、2p (1 + 1 + 3 = 5 个)。

(a) NH₃ 和 CH₄ 各有多少个基函数、分子轨道、占据轨道、虚轨道?

(b) NH₃ 失去一个电子得到 NH₃⁺ (自由基)。用 UHF 计算时, α 、 β 电子各有多少个? 各有多少个占据轨道和虚轨道?

(c) 如果给 CH₄ 的每个 H 加一组 p 函数 (每个 H 多 3 个基函数), 上面哪些数字会变? HF 能量会怎样变化?

答案

三条规则: ① 基函数数 K = 分子轨道数 (K 个线性无关的函数组合出 K 个轨道, 不多不少); ② 电子数 = $\sum$ 原子序数 - 电荷; ③ 闭壳层占据 N/2 个轨道, 其余 K - N/2 个是虚轨道。

	NH ₃	CH ₄	NH ₃ ⁺ (UHF)	CH ₄ + H 上的 p
基函数 K = MO 数	5 + 3 = 8	5 + 4 = 9	8 (每种自旋各 8 个 MO)	9 + 12 = 21
电子数 N	7 + 3 = 10	6 + 4 = 10	9: $\alpha = 5, \beta = 4$	10
占据轨道	5	5	$\alpha 5, \beta 4$	5
虚轨道	3	4	$\alpha 3, \beta 4$	16

(c) 只有基函数数和虚轨道数变了, 电子数和占据轨道数不变 (电子数由分子决定, 与基组无关)。HF 能量降低或不变 (变分原理: 函数空间变大了, 最优解只会更好)。H 上的 p 函数让 H 的电子云可以朝键的方向极化, 所以叫“极化函数” (L3)。

思路: UHF 中 α 、 β 各自解一套 Roothaan 方程, 所以 α 、 β 各有 K 个轨道, 只是占据数不同。 $N_\alpha - N_\beta = 1 = 2S$, 这是一个双重态, 理想的 $\langle S^2 \rangle = S(S + 1) = 0.75$ 。

公式在说什么 Roothaan 方程 $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$

· $\mathbf{F}$ 、 $\mathbf{S}$ 是 $K \times K$ 矩阵, 所以解出 K 个轨道能和 K 组系数。

· $\mathbf{S}$ (重叠矩阵) 出现, 是因为不同原子上的基函数彼此重叠、不正交。

· LCAO 的意义: 把“求一个未知函数”的微分方程, 变成“求一组系数”的矩阵本征值问题, 计算机才能解。

· 不重复双电子积分数 $\approx K^4/8$: NH₃ 的 K = 8, 约 666 个 (精确计数: $M = 36$, $M(M + 1)/2 = 666$); 加上 p 函数后 K = 21, 约 2.7 万个 ($M = 231$, $231 \times 232/2 = 26796$)。

情景 多选 2.16 你用 UHF 算了三个体系, 程序输出的 $\langle S^2 \rangle$ 如下: (i) H₂ 键长拉到 3 Å 的单重态: 1.00; (ii) CH₃• 自由基 (双重态): 0.762; (iii) 某个双核金属配合物的双重态: 1.25。下列判

断正确的是：

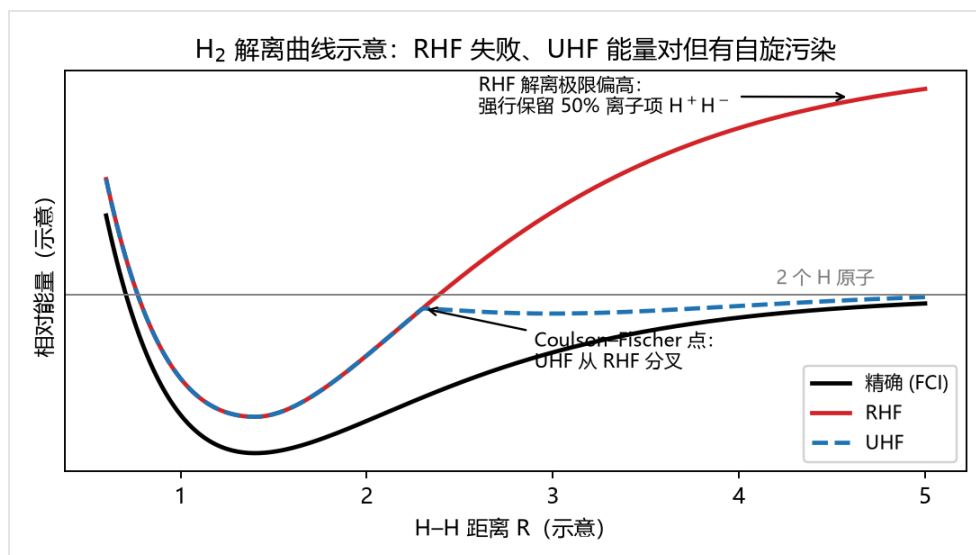


示意图 (不是真实数据)

- A. (i) 中 UHF 的能量比 RHF 更接近精确值
- B. (i) 中 $\langle S^2 \rangle = 1.00$ 说明它是纯三重态
- C. (ii) 的自旋污染很小 (理想值 0.75), 结果可以接受
- D. (iii) 的自旋污染严重, 说明单个行列式很可能不适合这个体系, 应考虑多组态方法
- E. (i) 中 UHF 给出一个 H 上是 α 自旋、另一个 H 上是 β 自旋, 而真实的单重态在任何位置的自旋密度都是 0

答案: A、C、D、E

思路

1. $\langle S^2 \rangle$ 也是一个期望值。如果 UHF 波函数是几个自旋态的混合, $\langle S^2 \rangle = \sum_S w_S S(S+1)$ 。
2. (i): 单重态 $S(S+1) = 0$, 三重态 = 2。 $\langle S^2 \rangle = 1.00$ 正好是两者各占 50%, 而不是纯三重态 (纯三重态应为 2)。B 错。
3. 为什么是一半一半: RHF 强迫两个电子共用一个轨道, 拉长后仍保留 50% 的 H^+H^- 离子成分, 能量偏高; UHF 让 α 电子局域在一个 H 上、 β 电子在另一个 H 上, 去掉了离子成分, 能量接近正确 (A 对), 但这样一个行列式恰好是单重态和三重态的等量混合, 自旋密度也变成了一边正、一边负 (E 对)。
4. (ii): 0.762 与 0.75 只差 0.012, 污染可以忽略。C 对。
5. (iii): 双重态理想值 0.75, 1.25 偏差很大, 说明混入了大量四重态等高自旋态。这通常意味着体系有多个未成对电子、存在近简并, 单个行列式描述不了。D 对。

小结: UHF 在键断裂时能量对了, 自旋却不对。它是在“能量”和“自旋纯度”之间做了取舍。

公式在说什么 $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S+1)$ (纯自旋态); UHF 中 $\langle \hat{S}^2 \rangle \geq S(S+1)$

·理想值: 单重态 0, 双重态 0.75, 三重态 2.00, 四重态 3.75。

·RHF 与 UHF 的区别: RHF 让 α 和 β 电子共用空间轨道; UHF 让它们各有一套轨道, 更灵活 (能量更低或相等), 但波函数不再是 $\hat{S}^2$ 的本征函数。

关联 这道题连起了四讲：L2 的 RHF/UHF → L3 的自旋污染 → L4 的静态相关（真正的解法是 $c_1|\sigma_g^2\rangle - c_2|\sigma_u^2\rangle$ 两个行列式，拉长后两者权重趋于相等）→ L5 的 BS-DFT（在磁耦合计算中故意使用这种“一边 α 、一边 β ”的破缺对称性解，再通过 Noodleman 等人的公式把它和高自旋态的能量差换算成耦合常数 J ，就是 HW2 Ex5）。HW1 Ex2 扫描 HF 分子的势能面时，拉长后必须让 UHF 真正打破对称性，否则解离曲线仍然是 RHF 那条错误的曲线。

G 公式辨析：变量、适用条件、边界情况

每题围绕一个公式，判断说法的对错，并说出理由。关键不是记住公式长什么样，而是弄清每个变量指什么、公式在什么前提下成立、推到极端情况会怎样。

判断 2.17 Boltzmann 分布 $\frac{n_i}{n_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-(e_i - e_j)/k_B T}$

- (1) 温度趋于无穷大时， $n_i/n_j \rightarrow 1$ 。
- (2) 能量零点可以任意选取，不影响结果。
- (3) $g_i = g_j$ 时，只要温度足够高，上能级的粒子数就能超过下能级。
- (4) $g_i = g_j$ 时，温度降为原来的一半，布居比变为原来的平方。
- (5) 能量差用 kJ/mol 表示时，分母要换成 RT ，而不是 $k_B T$ 。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	指数项趋于 1，但比值趋于 g_i/g_j ，不是 1。无穷高温下每个状态被占据的机会相同，所以简并度大的能级粒子更多。
(2)	✓	公式里只出现能量差 $e_i - e_j$ 。
(3)	×	e^{-x} 在 $x > 0$ 时始终小于 1，热平衡下永远做不到“上多下少”。激光需要的布居反转必须靠光泵浦等手段，这时体系已不在热平衡，Boltzmann 公式不适用。
(4)	✓	$e^{-\Delta E/(k_B T/2)} = (e^{-\Delta E/k_B T})^2$ 。比如原来是 0.1，降温一半后变成 0.01。
(5)	✓	k_B 对应“每个分子”的能量， $R = N_A k_B$ 对应“每摩尔”的能量。指数里必须是无量纲的比值，分子分母的单位要一致。

判断 2.18 de Broglie 关系 $\lambda = h/p$ 与限制在长度 L 内的粒子的能级 $E_n = n^2 h^2 / 8mL^2$

- (1) 电子和质子的动能相同时，两者的 de Broglie 波长也相同。
- (2) $\lambda = h/(mv)$ 对速度接近光速的电子同样适用。
- (3) 这个粒子的最低能量不为零。
- (4) L 加倍后，所有能级间隔变为原来的 1/4。
- (5) 这个能级公式可以直接用来计算氢原子的能级。

答案

说法	判断	理由
----	----	----

(1)	×	$p = \sqrt{2mE}$, 动能相同时 $\lambda \propto 1/\sqrt{m}$ 。质子质量是电子的 1836 倍, 波长约为电子的 1/43。所以同样条件下核的量子效应弱得多。
(2)	×	$\lambda = h/p$ 始终成立, 但接近光速时动量不能再写成 mv , 必须用相对论动量。重原子内层电子正是这种情况 (L6)。
(3)	✓	n 最小取 1。 $n = 0$ 会使波函数处处为零, 不代表任何粒子。只要被限制在有限空间里, 就一定有零点能。分子振动的零点能也是这个道理。
(4)	✓	$E \propto 1/L^2$ 。
(5)	×	这个公式是在“盒内势能为零、盒壁无限高”的条件下推出来的, 氢原子的势能是 $-Z/r$, 形式完全不同。能级间隔的规律也相反: 盒中能级越往上间隔越大 ($\propto n^2$), 氢原子越往上越密 ($\propto -1/n^2$)。

判断 2.19 Schrödinger 方程: 定态 $\hat{H}\psi = E\psi$; 含时 $\hat{H}\Psi = i\hbar \partial\Psi/\partial t$

- (1) 如果 ψ 是定态方程的解, 那么 $-\psi$ 、 $i\psi$ 、 2ψ 也是同一能量的解。
- (2) 两个不同能量的定态叠加后, 仍然是定态。
- (3) 能量量子化的根源是边界条件: 粒子被限制在有限区域内。
- (4) 对于自由粒子 (没有任何限制), 能量也是量子化的。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	方程是线性的, 乘一个常数仍然成立。归一化只确定了大小, 整体相位 (± 1 、 i) 任意, 这没有物理意义。所以程序输出的分子轨道系数可能整体变号, 这不代表计算有问题。
(2)	×	$\Psi = c_1\psi_1e^{-iE_1t/\hbar} + c_2\psi_2e^{-iE_2t/\hbar}$, 算 $ \Psi ^2$ 时交叉项含有 $\cos[(E_2 - E_1)t/\hbar]$, 电子密度以频率 $(E_2 - E_1)/\hbar$ 来回振荡。这正是分子吸收光时电子云随光场振荡的图像 (TD-DFT)。
(3)	✓	波函数在边界处必须满足条件 (如趋于零), 只有特定的 E 才能满足, 这就是量子化。
(4)	×	自由粒子没有边界条件, 任何 $E \geq 0$ 都允许, 能量是连续的。同理, 原子电离后的电子能量也是连续的。

判断 2.20 算符、对易与期望值

- (1) 两个厄米算符的乘积 $\hat{A}\hat{B}$ 一定是厄米算符。
- (2) 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则 $\hat{A}$ 的任意本征函数都是 $\hat{B}$ 的本征函数。
- (3) 在 $\langle a \rangle = \sum_n |b_n|^2 a_n$ 中, 可以把 Ψ 用任意一组正交归一函数展开来求 b_n 。
- (4) Ψ 没有归一化时, 期望值公式的分母 $\langle \Psi | \Psi \rangle$ 不能省略。
- (5) $\hat{L}^2$ 的本征值是 $l(l+1)\hbar^2$, 而 L_z 最大为 $l\hbar$, 所以角动量矢量不可能完全沿 z 轴方向。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger = \hat{B}\hat{A}$, 只有当 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ (两者对易) 时乘积才是厄米的。例如 $\hat{x}\hat{p}$ 就不是厄米的, 它不对应任何可观测量。
(2)	×	对易只保证能够选出一组共同本征函数。如果 $\hat{A}$ 有简并, 这组简并本征函数的任意线性组合仍是 $\hat{A}$ 的本征函数, 但不一定是 $\hat{B}$ 的。例如 $2p_x$ 是 $\hat{H}$ 和 $\hat{L}^2$ 的本征函数, 却不是 $\hat{L}_z$ 的: $2p_x \propto 2p_{+1} + 2p_{-1}$, 是 $m = \pm 1$ 的混合。所以化学里常用的实数 p_x, p_y 轨道没有确定的 m 。
(3)	×	必须用 $\hat{A}$ 自己的本征函数展开, 这样 $\hat{A}\varphi_n = a_n\varphi_n$, 交叉项才会消失。换一组基, b_n 就不再是测到 a_n 的概率幅。
(4)	✓	分母的作用就是归一化。量子化学程序计算 CI 等波函数的能量时, 常用 $\langle\Psi \hat{H} \Psi\rangle/\langle\Psi \Psi\rangle$ 的形式。
(5)	✓	$\sqrt{l(l+1)} > l$ ($l > 0$ 时)。 L_z 确定时, L_x, L_y 不确定 (三个分量互不对易), 角动量矢量只能躺在一个圆锥面上。

判断 2.21 类氢原子能级 $E_n = -\frac{Z^2}{2n^2}$ Ha 与节点规律 (径向 $n - l - 1$, 角向 l)

- (1) 这个能级公式可以用于 He^+ 和 Li^{2+} 。
- (2) 取 $Z = 3$, 这个公式可以算出 Li 原子 2s 电子的能量。
- (3) 考虑自旋后, 氢原子 $n = 2$ 的能级共有 8 个状态。
- (4) 公式假设核的质量无穷大。实际的 H 和 D 原子谱线位置略有不同。
- (5) HF 计算得到的 Ar 原子 3s 轨道, 同样有 2 个径向节点。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	它们都只有一个电子。 He^+ 的 1s: $-4/2 = -2$ Ha, 就是 2.13 题用到的 -2.0000 Ha。
(2)	×	Li 有 3 个电子, 2s 电子受到 $1s^2$ 的屏蔽, 有效核电荷远小于 3。按 $Z = 3$ 算得 -1.125 Ha, 而实际 Li 的电离能只有 0.198 Ha。公式的前提是只有一个电子。
(3)	✓	$n^2 = 4$ 个空间轨道 ($2s, 2p \times 3$), 每个 2 种自旋, 共 $2n^2 = 8$ 个。
(4)	✓	精确处理时 m_e 应换成电子-核的约化质量。D 的核更重, 约化质量略大, 谱线略有移动, 氘最早就是这样被发现的。这是 m 这个变量的实际含义: 它是“相对运动的质量”。
(5)	✓	多电子原子中能量公式不再成立, 但节点规律大体保留: 3s 必须和 1s、2s 正交, 所以仍有 2 个径向节点。

判断 2.22 Pauli 原理与 Slater 行列式

- (1) Pauli 原理要求电子的空间波函数对交换反对称。
- (2) 单个行列式 $|1s\alpha\ 2s\beta|$ 描述的就是 He 1s2s 的激发单重态。

- (3) 单个行列式 $|1s\alpha 2s\alpha|$ 是纯的三重态 ($M_S = +1$)。
- (4) 归一化因子 $1/\sqrt{N!}$ 以自旋轨道彼此正交归一为前提。
- (5) 交换 Slater 行列式中的两个电子，电子密度不变。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	要求的是总波函数（空间 × 自旋）反对称。空间部分可以是对称的，只要自旋部分反对称就行，He 基态就是这样。
(2)	×	展开后， $ 1s\alpha 2s\beta = \frac{1}{\sqrt{2}} [(\text{单重态}) + (\text{三重态 } M_S = 0)]$ ，是两者各一半的混合。纯单重态需要两个行列式相减： $\frac{1}{\sqrt{2}} (1s\alpha 2s\beta - 1s\beta 2s\alpha)$ 。所以“开壳层单重态”不能用单个行列式正确描述。
(3)	✓	两个电子都是 α 自旋，自旋部分 $\alpha_1\alpha_2$ 本身就是对称的三重态函数，空间部分由行列式自动反对称化。高自旋态可以用单个行列式描述，这也是 BS-DFT 中高自旋态容易计算的原因。
(4)	✓	正交时 $N!$ 项彼此正交，模方之和为 $N!$ ；轨道不正交时交叉项不为零，归一化因子就不是这个值了。
(5)	✓	行列式只变号， $ \Psi ^2$ 不变。电子密度是可观测量，不应该依赖于我们给电子怎么编号。

判断 2.23 闭壳层 HF 能量 $E = 2 \sum_i H_{ii} + \sum_{ij} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}$

- (1) 这个公式可以直接用于三重态 O_2 。
- (2) 对实数轨道， $J_{ij} \geq K_{ij} \geq 0$ 。
- (3) 轨道 i 、 j 相距很远、几乎不重叠时， $K_{ij} \rightarrow 0$ ，而 J_{ij} 仍约为 $1/R$ 。
- (4) V_{NN} 在给定几何下是常数，所以比较不同几何的能量时可以省略。
- (5) 求和号中的 i 、 j 遍历 $N/2$ 个占据的空间轨道，而不是 N 个自旋轨道。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	“每个轨道 2 个电子”这个前提被写进了系数 ($2H$ 、 $2J$)。 O_2 有两个单占据的 π^* 轨道， α 、 β 电子数不同，必须分别计算 α 、 β 电子的贡献 (UHF 或 ROHF 的能量表达式)。
(2)	✓	K_{ij} 可以看成“重叠电荷分布 $\phi_i\phi_j$ 自己和自己的排斥”，所以 ≥ 0 ；它又不会超过两团真实电荷云之间的排斥 J_{ij} 。这保证了同自旋电子的净排斥 $J - K \geq 0$ 。
(3)	✓	K_{ij} 的被积函数里有 $\phi_i(1)\phi_j(1)$ ，两个轨道不重叠时处处为零； J_{ij} 是两团电荷的静电排斥，是长程的。交换是短程的，Coulomb 是长程的。这正是 L5 长程校正泛函把两者分开处理的依据。
(4)	×	对一个几何是常数，但几何一变它就变。势能面 $E(\mathbf{R})$ 必须包含 V_{NN} ，否则原子会无限靠近而不受排斥，永远找不到平衡键长。

(5)	✓	因为用的是空间轨道，每个空间轨道里的两个电子才需要系数 2 来计数。如果改用自旋轨道写，公式就变成 $\sum_i H_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{ij} (J_{ij} - K_{ij})$ ，K 只在同自旋轨道之间不为零。两种写法等价。
-----	---	---

判断 2.24 Fock 算符、Koopmans 定理、Roothaan 方程 $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$

- (1) Fock 算符是单电子算符，但它通过 $\hat{J}$ 、 $\hat{K}$ 包含了其他电子的平均影响。
- (2) 虚轨道也是 Fock 算符的本征函数。
- (3) 用 Koopmans 定理估计 HCl 中 Cl 1s 内层电子的电离能，误差比估计 HOMO 电离能更小。
- (4) 基函数彼此正交时， $\mathbf{S}$ 变为单位矩阵，方程变成普通的矩阵本征值问题。
- (5) 基组越大，每个占据轨道的轨道能都一定越低。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	这就是“平均场”：把 N 电子问题拆成 N 个在同一个平均场里运动的单电子问题。
(2)	✓	对角化 Fock 矩阵会一次得到全部 K 个本征函数，占据哪些、空着哪些由电子数决定。虚轨道同样有轨道能，只是它们感受到的是全部 N 个电子 (2.14 题)。
(3)	✗	正好相反。内层电子被拿走后，剩下的电子会强烈收缩（弛豫能可达十几 eV），而 Koopmans 定理冻结了轨道，把这部分全部忽略了，误差很大。HOMO 电离时弛豫小，而且和相关能误差部分抵消 (2.13 题)。
(4)	✓	$\mathbf{S}$ 的出现只是因为原子轨道基函数不正交。实际程序会先用 $\mathbf{S}^{-1/2}$ 把基函数正交化，再做普通的对角化。
(5)	✗	变分原理约束的是总能量，不约束单个轨道能。基组变大时，总能量只会降低或不变，但某个轨道能可能上升也可能下降。

判断 2.25 变分原理 $\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle / \langle \Phi | \Phi \rangle \geq E_0$ 的适用范围

- (1) 变分原理保证：能量越低的近似波函数，算出的偶极矩等其他性质也越准。
- (2) 如果试探函数与精确基态正交，它的能量不低于精确的第一激发态能量。
- (3) 使用赝势 (ECP) 的计算，能量也不应低于全电子的精确能量。
- (4) 试探函数必须满足束缚态的边界条件（例如 $r \rightarrow \infty$ 时趋于零），否则变分原理不适用。

答案

说法	判断	理由
(1)	✗	变分原理只针对能量 ($\hat{H}$ 的期望值)。能量的误差是波函数误差的二次方，其他性质的误差是一次方。能量更低不代表偶极矩更准。
(2)	✓	展开式里没有了 φ_0 这一项，加权平均的“地板”就变成了 E_1 。按对称性分类的激发态也可以这样用：试探函数属于某个对称性，就以该对称性的最低态为下界。

(3)	X	赝势换了一个 Hamiltonian (内层电子被一个有效势代替), 能量的“地板”是 这个新 Hamiltonian 的精确解, 和全电子能量根本不可比。变分原理只对同一个 Hamiltonian 成立。
(4)	✓	证明中要把 Φ 用 $\hat{H}$ 的本征函数展开, 这要求 Φ 在同一个函数空间里 (可归一化)。发散的函数不能展开, 能量也没有意义。

第一批小结：这些题用到的思维工具

工具	怎么用	后面还会在哪里用到
标度比值 $(N_2/N_1)^p$	估算计算时间、能算多大的体系	L3 RI 近似, L4 方法选择, L6 局域相关
ΔE 与 $k_B T$ 比较, 乘上简并度	判断哪些状态被占据、要不要用量子力学	L5 磁耦合, 构象平均
“是不是本征态”	判断测量结果是否确定	$\langle S^2 \rangle$ 与自旋污染 (L3), CI 波函数的组成 (L4)
对称性 $\rightarrow$ 对易 $\rightarrow$ 量子数	解释轨道标记和简并	L3 利用对称性让矩阵分块
变分原理当“地板”	检查计算结果是否可能	L3 基组, L4 CI 与 CC 的区别, L5 HK 第二定理
离心项与钻穿	s 轨道的特殊性, 能级顺序	L3 紧致基函数, L6 相对论效应
数电子对: J 与 K	HF 能量、Hund 规则、自相互作用	L5 交换泛函与自相互作用误差, 磁耦合
BO 两步法	区分电子问题 (势能面) 和核问题 (振动)	几何优化、频率、同位素效应
占据轨道和虚轨道各自看到几个电子	Koopmans 定理, HOMO-LUMO 能隙的含义	L5-L6 TD-DFT, DFT 能隙
K 个基函数 $\rightarrow$ K 个 MO	电子数、轨道数计数	L3 劈裂价层与极化基组计数, L4 CI 维度